

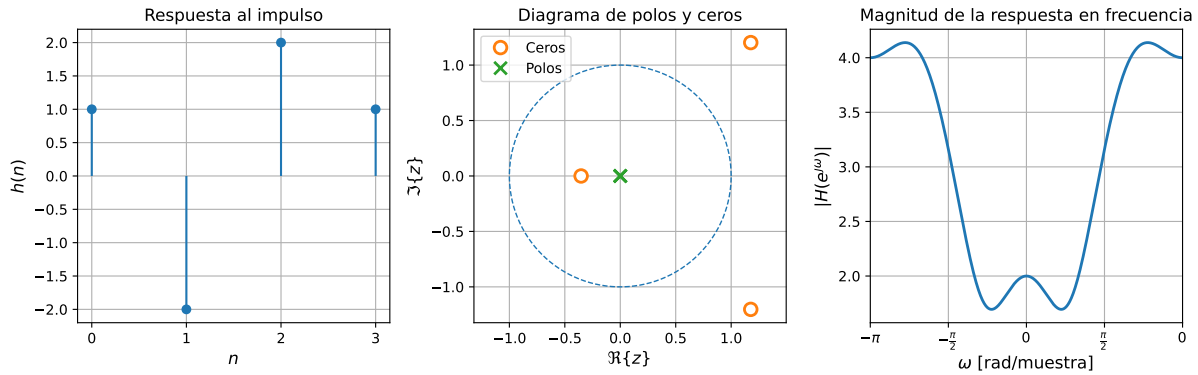
Ejercicios Entregables - Parte 1

1. Una variable aleatoria continua se dice que tiene una distribución de Laplace, $X \sim \text{Laplace}(\mu, b)$, si su fdp es

$$f_X(x) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x - \mu|}{b}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ y $b > 0$.

- Si $X \sim \text{Laplace}(0, 1)$, encontrar $\mathbb{E}[X]$ y $\mathbb{V}(X)$.
 - Si $X \sim \text{Laplace}(0, 1)$ e $Y = bX + \mu$, mostrar que $Y \sim \text{Laplace}(\mu, b)$.
 - Para las variables aleatorias X e Y . Elija un valor para $\mu \in \mathbb{R}$, $b > 0$ y, utilizando la transformación obtenida en (b), genere muestras de diferentes tamaños, $N \in \{50, 100, 500, 1000\}$, y construya histogramas utilizando distintos anchos de bin $h \in \{0.1, 0.2, 1\}$.
2. Sea un filtro FIR causal cuya respuesta al impulso $h(n)$, diagrama de polos y ceros y magnitud de su respuesta en frecuencia se muestran en las siguientes figuras.



Se define un nuevo filtro cuya respuesta al impulso está dada por $g(n) = h(3 - n)$. Para este nuevo filtro, se pide bosquejar:

- Su respuesta al impulso.
- El diagrama de polos y ceros.
- La magnitud de la respuesta en frecuencia.

Justifique adecuadamente sus razonamientos, utilizando las propiedades de la transformada Z y de la respuesta en frecuencia.

3. Sea un sistema LTI causal con función de transferencia $H(z)$, cuyos ceros se encuentran en $\{1, -1, j, -j\}$, y cuyos polos se encuentran en $\{0.0, 0.8, 0.8j, -0.8j\}$. Se pide:

- (a) Graficar el diagrama de polos y ceros. ¿El sistema es estable? Justifique.
- (b) Determinar la función de transferencia $H(z)$ y bosquejar el módulo de su respuesta en frecuencia.
- (c) Obtener la ecuación en diferencias que relaciona la entrada $x(n)$ con la salida $y(n)$.
- (d) Determinar la salida del sistema cuando la entrada es

$$x(n) = 1 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right).$$

- (e) Simule la respuesta del sistema utilizando la entrada del punto anterior. Grafique en una misma figura la señal de entrada $x(n)$ y la salida $y(n)$. Verifique mediante la simulación los resultados obtenidos analíticamente en los apartados anteriores.